BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2021

MATHEMATICS

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Science Group)(Objective Type) — Group-I — (For all sessions) — S.S.C (Part-II)-A-2021 — Paper Code: 7191

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7191

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. The quadratic formula is.

(A) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)})/2a$

(B) $x = (b \pm \sqrt{(b^2-4ac)})/2a$

(C) $x = (-b + \sqrt{(b^2+4ac)})/2a$

(D) $x = (b \pm \sqrt{(b^2+4ac)})/2a$

دو درجی فارمولا ہے: [best read]

Q2. Sum of the cube roots of unity is:

(A) 1

(B) -1

(C) 0

(D) 3

اتحاد کے مکعب جذور کا مجموعہ ہے: [best read]

Q3. $1/\alpha + 1/\beta$ is equal to:

(A) $1/\alpha$
(B) $1/\alpha - 1/\beta$
(C) $(\alpha-\beta)/\alpha\beta$
(D) $(\alpha+\beta)/\alpha\beta$

$1/\alpha + 1/\beta$ برابر ہے: [best read]

Q4. Find x in proportion 4:x::5:15.

(A) 75/4
(B) 4/3
(C) 3/4
(D) 12

تناسب x::5:15:4 میں x معلوم کریں۔ [best read]

Q5. In a proportion a:b::c:d, a and d are called:

(A) means
(B) extremes
(C) third proportion
(D) fourth proportion

تناسب a:b::c:d میں a اور d کہلاتے ہیں: [best read]

(A) وسطین
(B) طرفین
(C) تیسرا تناسب
(D) چوتھا تناسب

Q6. The identity $(5x+4)^2 = 25x^2+40x+16$ is true for _____ value/values of x.

(A) one
(B) two
(C) all
(D) four

شناخت $(5x+4)^2 = 25x^2+40x+16$ _____ قیمت/قیمتوں کے لیے درست ہے: [best read]

(A) ایک
(B) دو
(C) تمام
(D) چار

Q7. Power set of an empty set is:

(A) φ
(B) {a}
(C) {φ,a}
(D) {φ}

خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہے: [best read]

Q8. Point (-1,4) lies in the quadrant:

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

نقطہ (-1,4) _____ ربع میں واقع ہے: [best read]

Q9. A data in the form of frequency distribution is called:

(A) Grouped data
(B) Ungrouped data
(C) Histogram
(D) Sum

تعدد کی شکل میں ڈیٹا کہلاتا ہے: [best read]

(A) گروپڈ ڈیٹا
(B) ان گروپڈ ڈیٹا
(C) ہسٹوگرام
(D) مجموعہ

Q10. The most frequent occurring observation in data set is called:

(A) mean
(B) mode
(C) median
(D) average

ڈیٹا سیٹ میں سب سے زیادہ بار آنے والی مشاہدہ کہلاتا ہے: [best read]

(A) حسابی اوسط
(B) موڈ
(C) وسطانیہ
(D) اوسط

Q11. $\text{cosec}^2\theta - \cot^2\theta$ = ...

(A) -1
(B) 0
(C) 1
(D) tan θ

$\text{cosec}^2\theta - \cot^2\theta$ = ... [best read]

Q12. Radii of a circle are:

(A) all unequal
(B) double of the diameter
(C) Half of any chord
(D) all equal

ایک دائرے کے رداس ہوتے ہیں: [best read]

(A) تمام غیر برابر
(B) قطر سے دگنے
(C) کسی بھی وتر سے آدھے
(D) تمام برابر

Q13. A line which has two points in common with a circle is called:

(A) sine of a circle
(B) secant of a circle
(C) tangent of a circle
(D) cosine of a circle

ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ دو نقطے مشترک ہوں کہلاتا ہے: [best read]

(A) دائرے کا سائن
(B) دائرے کا سیکنٹ
(C) دائرے کا ٹینجنٹ
(D) دائرے کا کوسائن

Q14. A semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of:

(A) 180^0
(B) 270^0
(C) 360^0
(D) 90^0

دائرے کے نصف محیط اور قطر دونوں مرکزی زاویہ _____ بناتے ہیں: [best read]

Q15. Angle inscribed in a semi-circle is:

(A) [illegible in source scan]
(B) [illegible in source scan]
(C) [illegible in source scan]
(D) [illegible in source scan]

[options cut off at bottom of source scan—illegible in source scan]

Mathematics (Science Group)(Essay Type) — Group-I — (For all sessions) — S.S.C (Part-II)-A-2021

Time Allowed: 2:10 Hours	**Maximum Marks:** 60

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) Define quadratic equation

دو درجی مساوات کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) Write in standard form. $1/(x+4) + 1/(x-4) = 3$

معیاری شکل میں لکھیے۔ $1/(x-4)=3$ [best read] $+(x+4)/1$

(iii) Solve: $(2x-1/2)^2 = 9/4$

حل کریں: $(2x-1/2)^2=9/4$ [best read]

(iv) Discuss the nature of the roots of the quadratic equation. $2x^2-7x+3=0$

دو درجی مساوات $2x^2-7x+3=0$ کے جذور کی نوعیت پر بحث کریں۔ [best read]

(v) Evaluate: $(1-w+w^2)^6$

قیمت معلوم کریں: $(w+w^2-1)^6$ [best read]

(vi) Show that: $(x^3+y^3) = (x+y)(x+wy)(x+w^2y)$

ثابت کریں: $(x^3+y^3)=(x+y)(x+wy)(x+w^2y)$ [best read]

(vii) Find the value of p, if the ratios 2p+5:3p+4 and 3:4 are equal.

p کی قیمت معلوم کریں اگر نسبتیں 2p+5:3p+4 اور 3:4 برابر ہوں۔ [best read]

(viii) if $v \propto R^3$ and v=5 when R=3 find R when v=625.

اگر $v \propto R^3$ اور v=5 جب R=3 ہو تو R معلوم کریں جب v=625 ہو۔ [best read]

(ix) Find a third proportional to 6, 12

6، 12 کا تیسرا تناسب معلوم کریں۔ [best read]

Q3. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

(i) Resolve into partial fractions. $(x-11)/((x-4)(x+3))$

جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔ $((x+3)(x-4))/(x-11)$ [best read]

(ii) What is an improper fraction?

غیر واجب کسر کیا ہے؟ [best read]

(iii) Find $Y \cap T$, if $Y = Z^+$, $T = O'$

$Y \cap T$ معلوم کریں اگر $T=O'$، $Y=Z^+$ ہو۔ [best read]

(iv) Define a function.

فنکشن کی تعریف کریں۔ [best read]

(v) If A=N and B=W then find the value of A-B.

اگر A=N اور B=W ہو تو A-B کی قیمت معلوم کریں۔ [best read]

(vi) Find two binary relations in MxM if: L = {a,b,c}, M = {d,e,f,g}

MxM میں دو بائنری تعلقات معلوم کریں اگر: $L=\{a,b,c\}, M=\{d,e,f,g\}$ [best read]

(vii) Find arithmetic mean by direct method for the set of data. 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290

براہ راست طریقے سے حسابی اوسط معلوم کریں۔ $200, 225, 350, 375, 270, 320, 290$ [best read]

(viii) What is a Histogram?

ہسٹوگرام کیا ہے؟ [best read]

(ix) Define Median.

وسطانیہ کی تعریف کریں۔ [best read]

Q4. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

(i) Verify the identity $(1-\sin\theta)(1+\sin\theta) = \cos^2\theta$

شناخت کی تصدیق کریں $(1+\sin\theta)(\sin\theta-1) = \cos^2\theta$ [best read]

(ii) Define an angle.

زاویے کی تعریف کریں۔ [best read]

(iv) Find r, when l = 4cm, θ = 1/4 radians.

r معلوم کریں جب $l=4cm$، $\theta=1/4$ ریڈین ہو۔ [best read]

(v) Define ratio and give one example.

نسبت کی تعریف کریں اور ایک مثال دیجیے۔ [best read]

(vi) If $w \propto 1/v^2$ and w = 2 when v = 3, then find w.

اگر $w \propto 1/v^2$ اور $w=2$ جب $v=3$ ہو تو w معلوم کریں۔ [best read]

(vii) Express sexagesimal measures of angle in decimal form. $60^o30'30"$

زاویے کے سیکسا جیسمل پیمانے کو اعشاری شکل میں لکھیے۔ $60^o30'30"$ [best read]

(viii) In a △ABC calculate $m\bar{BC}$ when: $m\bar{AB}$ = 5cm, $m\bar{AC}$ = 4cm, $m\angle A = 60^0$

$m\bar{AB} = 5cm, m\bar{AC} = 4cm, m\angle A = 60^0$ جب: [best read] $m\bar{BC}$ میں △ABC معلوم کریں

(ix) Divide an arc of any length into two equal parts.

کسی بھی لمبائی کے قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کریں۔ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Attempt three questions in all while Q:No.9 is compulsory:

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے: [best read]

Q5.

(a) Solve by completing square. $3x^2+7x=0$

$3x^2+7x=0$ [best read] مربع مکمل کر کے حل کریں۔

(b) Find the value of k, if roots of the equation $(3k+2)x^2-5(k+1)x+(2k+3)=0$ are equal

$x^2-5(k+1)x+(2k+3)=0(3k+2)$ کے جذور برابر ہوں۔ [best read] k کی قیمت معلوم کریں اگر مساوات

Q6.

(a) Using theorem of componendo-dividendo find the value of: (m+5n)/(m-5n) + (m+5p)/(m-5p) if: m = 10np/(n+p)

کمپونینڈو ڈیویڈینڈو کے قضیے سے قیمت معلوم کریں: $(m-5p)/(m+5p)+(m-5n)/(m+5n)$ اگر: $m=10np/(n+p)$ [best read]

(b) Resolve into Partial fractions. $(x^2-3x+1)/((x-1)^2(x-2))$

جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔ $(x^2-3x+1)/(^2(x-2)(x-1))$ [best read]

Q7.

(a) If U={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, A={1,3,5,7}, and B={2,3,5,7,9}, then verify that: (A∩B)' = A'∪B'

اگر $A=\{1,3,5,7\}$، $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ اور $B=\{2,3,5,7,9\}$ ہو تو تصدیق کریں: $(A\cap B)'=$

$A'\cup B'$ [best read]

(b) Find the standard deviation "S". 9,3,8,8,9,8,9,18

معیاری انحراف "S" معلوم کریں۔ 9,3,8,8,9,8,9,18 [best read]

Q8.

(a) Verify identity. $(\sin\theta+\cos\theta)/\tan^2\theta$ [sic] = $\cos^2\theta/(\sin\theta-\cos\theta)$

شناخت کی تصدیق کریں۔ $\tan^2\theta = \cos^2\theta/(\sin\theta-\cos\theta)$ [best read] $/(\sin\theta+\cos\theta)$

(b) Draw two equal circles of each radius 2.4cm. If the distance between their centres is 6cm, then draw their transverse tanngent [sic].

2.4cm رداس کے دو برابر دائرے بنائیے۔ اگر ان کے مراکز کا فاصلہ 6cm ہو تو ان کا ٹرانسورس ٹینجنٹ کھینچیے۔ [best read]

Q9.

Prove that: a straight line, drawn from the centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord. OR Prove that in any triangle, the square on the side opposite to acute angle is equal to sum of the squares on the sides containing that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other.

ثابت کریں: دائرے کے مرکز سے وتر (جو قطر نہ ہو) کو نصف کرنے والی سیدھی لکیر وتر پر عمودی ہوتی ہے۔ یا ثابت کریں: کسی بھی مثلث میں حادزاویے کے مقابل ضلع پر مربع ان اضلاع پر مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے جو اس حادزاویے کو گھیرے ہوئے ہیں، مائنس ان میں سے ایک ضلع اور اس پر دوسرے کے پروجیکشن سے بننے والے مستطیل کا دگنا۔ [best read]

GROUP - II

Mathematics (Science Group)(Objective Type) — Group-II — (For all sessions) — S.S.C (Part-II)-A-2021 — Paper Code: 7198

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7198

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the

corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مارکر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. In a proportion a:b::c:d, "a" and "d" are called:

(A) means
(B) extremes
(C) third proportion
(D) fourth proportion

تناسب a:b::c:d میں a اور d کہلاتے ہیں: [best read]

(A) وسطین
(B) طرفین
(C) تیسرا تناسب
(D) چوتھا تناسب

Q2. The identity $(5x+4)^2 = 25x^2+40x+16$ is true for _____ value/values of x.

(A) one
(B) two
(C) three
(D) all

شناخت $(5x+4)^2 = 25x^2+40x+16$ _____ قیمت/قیمتوں کے لیے درست ہے: [best read]

(A) ایک
(B) دو
(C) تین
(D) تمام

Q3. A collection of well-defined objects is called:

(A) Subset
(B) Power set
(C) Set
(D) Empty set

واضح طور پر متعین اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے: [best read]

(A) سب سیٹ
(B) پاور سیٹ
(C) سیٹ
(D) خالی سیٹ

Q4. The set $\{x / x \in W \wedge x \leq 101\}$ is called:

(A) Infinite set
(B) Subset
(C) Empty set
(D) Finite set

سیٹ $\{x / x \in W \wedge x \leq 101\}$ کہلاتا ہے: [best read]

(A) غیر متناہی سیٹ
(B) سب سیٹ
(C) خالی سیٹ
(D) متناہی سیٹ

Q5. Mean of a variable with similar observations say constant k is:

(A) negative
(B) K itself
(C) zero
(D) one

کسی متغیرہ کا اوسط جس کی مشاہدات مستقل مقدار k ہوں _____ ہوتا ہے: [best read]

(A) منفی
(B) K خود
(C) صفر
(D) ایک

Q6. The most frequent occurring observation in a data set is called:

(A) Harmonic mean
(B) Mean
(C) Mode
(D) Median

ڈیٹا سیٹ میں سب سے زیادہ بار آنے والا مشاہدہ کہلاتا ہے: [best read]

(A) ہارمونک اوسط
(B) حسابی اوسط
(C) موڈ
(D) وسطانیہ

Q7. $(1/2)\text{cosec}45^0$ = ...

(A) $1/(2\sqrt{2})$
(B) $1/\sqrt{2}$
(C) $\sqrt{2}$
(D) $\sqrt{3}/2$

$\text{cosec}45^0 =$ ..... [best read] $(1/2)$

Q8. Right bisector of the chord of a circle always passes through the:

(A) radius
(B) centre
(C) circumference
(D) diameter

دائرے کے وتر کا عمودی ناصف ہمیشہ _____ سے گزرتا ہے: [best read]

(A) رداس
(B) مرکز
(C) محیط
(D) قطر

Q9. A circle has only one _____:

(A) centre
(B) chord
(C) radius
(D) diameter

ایک دائرے کا صرف ایک _____ ہوتا ہے: [best read]

(A) مرکز
(B) وتر
(C) رداس
(D) قطر

Q10. A 4cm long chord subtends a central angle of 60°. The radial segment of this circle is:

(A) 1 cm
(B) 2 cm
(C) 3 cm
(D) 4 cm

ایک 4 سینٹی میٹر لمبا وتر 60° کا مرکزی زاویہ بناتا ہے۔ اس دائرے کا رداسی قطعہ _____ ہوتا ہے: [best read]

Q11. Circles having three points in common:

(A) overlapping
(B) collinear
(C) not coincide
(D) different

دائرے جن کے تین نقطے مشترک ہوں: [best read]

(A) متراکب
(B) ہم خط
(C) منطبق نہیں
(D) مختلف

Q12. An equation of the form $2x^4-3x^3+7x^2-3x+2=0$ is called a/an _____ equation.

(A) reciprocal (B) radical

(C) exponential (D) None of these

مساوات $2x^4-3x^3+7x^2-3x+2=0$ _____ مساوات کہلاتی ہے: [best read]

(A) معکوسی **(B)** جذری

(C) قوت نمائی **(D)** ان میں سے کوئی نہیں

Q13. Two square roots of unity are:

(A) 1, w (B) 1, -1

(C) $-w, -w^2$ (D) w, w^2

اتحاد کے دو مربع جذور ہیں: [best read]

Q14. If α, β are the roots of $7x^2-x+4=0$, then αβ is equal to:

(A) -1/7 (B) 4

(C) 4/7 (D) -4/7

اگر α، β مساوات $7x^2-x+4=0$ کے جذور ہوں تو αβ برابر ہے: [best read]

Q15. If a:b = x:y, then alternando property is:

(A) a/x = b/y (B) a/b = x/y

(C) (a+b)/b = (x+y)/y (D) (a-b)/b = (x-y)/y

اگر a:b = x:y ہو تو الٹرنینڈو خاصیت ہے: [best read]

Mathematics (Science Group)(Essay Type) — Group-II — (For all sessions) — S.S.C (Part-II)-A-2021

Time Allowed: 2:10 Hours	**Maximum Marks:** 60

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) Solve the equation by using quadratic formula. $2-x^2 = 7x$

دو درجی فارمولے سے مساوات حل کریں۔ $x^2 = 7x$ [best read] -2

(ii) Solve: $x^2+2x-2=0$

حل کریں: $x^2+2x-2=0$ [best read]

(iii) Define quadratic equation.

دو درجی مساوات کی تعریف کریں۔ [best read]

(iv) Write the quadratic equation having roots $3+\sqrt{2}$, $3-\sqrt{2}$

وہ دو درجی مساوات لکھیے جس کے جذور $3+2\sqrt{}$، $3-2\sqrt{}$ ہوں۔ [best read]

(v) Evaluate: $w^{37} + w^{18} + 1$

قیمت معلوم کریں: $w^{37} + w^{18} + 1$ [best read]

(vi) Discuss the nature of the roots of the equation. $2x^2-7x+3=0$

مساوات $2x^2-7x+3=0$ کے جذور کی نوعیت پر بحث کریں۔ [best read]

(vii) If the ratios $3x+1:6+4x$ and $2:5$ are equal. Find the value of x

اگر نسبتیں $3x+1:6+4x$ اور $2:5$ برابر ہوں تو x کی قیمت معلوم کریں۔ [best read]

(viii) $a \propto 1/b^2$ and $a=3$ when $b=4$, find "a" when $b=8$.

$a \propto 1/b^2$ اور $a=3$ جب $b=4$ ہو تو "a" معلوم کریں جب $b=8$ ہو۔ [best read]

(ix) Find a mean proportional between. x^3-y^3; $(x-y)/(x+y)$

وسطی تناسب معلوم کریں۔ $x^3-y^3;(x-y)/(x+y)$ [best read]

Q3. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

(i) Resolve into partial fractions. $(x-5)/(x^2+2x-3)$

جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔ $(x^2+2x-3)/(x-5)$ [best read]

(ii) What is proper fraction?

واجب کسر کیا ہے؟ [best read]

(iii) State De Morgon's [sic] laws.

ڈی مورگن کے قوانین کا اظہار کریں۔ [best read]

(iv) Find B - A, If: A = N, B = W

$A=N، B=W$ معلوم کریں اگر: $B-A$ [best read]

(v) Write all the subsets of the set {a,b}

سیٹ {a,b} کے تمام سب سیٹ لکھیے۔ [best read]

(vi) Find "a" and "b" if: (3-2a, b-1) = (a-7, 2b+5)

"a" اور "b" کی قیمت معلوم کریں اگر: $(3-2a, b-1)=(a-7, 2b+5)$ [best read]

(vii) Name two measures of central tendency.

مرکزی رجحان کے دو پیمانے لکھیے۔ [best read]

(viii) Find the arithmetic mean of data. 200,225,350,375,270,320,290

ڈیٹا کا حسابی اوسط معلوم کریں۔ $200,225,350,375,270,320,290$ [best read]

(ix) Define standard deviation.

معیاری انحراف کی تعریف کریں۔ [best read]

Q4. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

(i) Find tanθ when cosθ = 9/41 and terminal side of the angle θ is in fourth quadrant.

$\tan\theta$ معلوم کریں جب $\cos\theta=9/41$ اور زاویے θ کی ٹرمینل سائیڈ چوتھے ربع میں ہو۔ [best read]

(ii) How many minutes are there in two right angle?

دو قائم زاویوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ [best read]

(iii) Convert -7π/8 radians to degrees.

$-7\pi/8$ ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کریں۔ [best read]

(iv) Define inverse variation.

معکوس تغیر کی تعریف کریں۔ [best read]

(v) Find x if 6:x::3:5

x کی قیمت معلوم کریں اگر x::3:5 [best read]:6

(vi) In a triangle ABC, measure the length of projection of $\bar{AC}$ upon $\bar{BC}$. $m\bar{AC}$ = 17cm, $m\bar{BC}$ = 21cm, $m\bar{AB}$ = 10cm

△ABC میں $\bar{AC}$ کے $\bar{BC}$ پر پروجیکشن کی لمبائی ناپیں۔ $m\bar{AC}=17cm, m\bar{BC}=21cm, m\bar{AB}=10cm$ [best read]

(vii) Divide an arc of any length into four equal parts.

کسی بھی لمبائی کے قوس کو چار برابر حصوں میں تقسیم کریں۔ [best read]

(viii) Prove that: $(1-\sin^2\theta)(1+\tan^2\theta) = 1$

ثابت کریں: $(1+\tan^2\theta)(\sin^2\theta-1)=1$ [best read]

(ix) What is the circular measure of the angle between the hands of the watch at 3 O'clock.

3 بجے گھڑی کی سوئیوں کے درمیان زاویے کا سرکلر پیمانہ کیا ہے؟ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Attempt three questions in all while Q:No.9 is compulsory:

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے: [best read]

Q5.

(a) Solve by completing square. $7x^2+2x-1=0$

مربع مکمل کر کے حل کریں۔ $7x^2+2x-1=0$ [best read]

(b) Prove that: $x^3+y^3+z^3-3xyz = (x+y+z)(x+wy+w^2z)(x+w^2y+wz)$

ثابت کریں: $x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x+wy+w^2z)(x+w^2y+wz)$ [best read]

Q6.

(a) If a:b = c:d (a,b,c,d ≠ 0) then show that $(6a-5b)/(6a+5b) = (6c-5d)/(6c+5d)$

اگر $a:b=c:d\,(a,b,c,d\neq 0)$ ہو تو دکھائیں کہ $(6a+5b)/(6a-5b)=(6c+5d)/(6c-5d)$ [best read]

(b) Resolve into Partial fractions. $1/((x^2-1)(x+1))$

جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔ $((x+1)(x^2-1))/1$ [best read]

Q7.

(a) If U={1,2,3,4,.....10}, A={1,3,5,7,9}, and B={1,4,7,10}, then verify that: A-B = A∩B'

اگر $A=\{1,3,5,7,9\}$، $U=\{1,2,3,4,.....10\}$ اور $B=\{1,4,7,10\}$ ہو تو تصدیق کریں: $A-B=A\cap B'$ [best read]

(b) The salaries of five teachers (in Rupees) are as follows. Find the standard deviation.
11500, 12400, 15000, 14500, 14800

پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپے میں) درج ذیل ہیں۔ معیاری انحراف معلوم کریں۔ 11500, 12400, 15000,
14500, 14800 [best read]

Q8.

(a) Verify: $(\sin\theta+\cos\theta)/(\tan^2\theta-1) = \cos^2\theta/(\sin\theta-\cos\theta)$

تصدیق کریں: $(\sin\theta+\cos\theta)/(\tan^2\theta-1)=\cos^2\theta/(\sin\theta-\cos\theta)$ [best read]

(b) Draw circle which touches both the arms of angle 60°

ایسا دائرہ بنائیے جو 60^0 کے زاویے کے دونوں بازوؤں کو چھوئے۔ [best read]

Q9.

Prove that: any two angles in the same segment of a circle are equal. OR Prove that: If two arcs of a circle (or of congruent circles) are congruent, then the corresponding chords are equal.

ثابت کریں: دائرے کے ایک ہی قطعے میں کوئی سے دو زاویے برابر ہوتے ہیں۔ یا ثابت کریں: اگر دائرے (یا ہم مثل دائروں) کے دو قوس ہم مثل ہوں تو ان کے متعلقہ وتر برابر ہوتے ہیں۔ [best read]